Sorbonne Université — Année 2026/2027
L3MA260

Feuille d'exercices 3 : Connexité

1. Donner un exemple de deux parties connexes disjointes d'un espace métrique dont la réunion est connexe.
2. a) Montrer que l'image par une application continue d'un ensemble connexe par arcs est connexe par arcs.
   b) Montrer que si I est un intervalle et $f : I \to \mathbb{R}$ est une fonction continue alors le graphe de f est une partie connexe par arcs de $\mathbb{R}^2$.
   c) Montrer que le graphe de l'application $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ donnée par $f(x) = 1/x$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$ n'est pas connexe.
3. (Composante connexe par arcs) Soit (X, d) un espace métrique.
   a) Montrer qu'on définit une relation d'équivalence sur X en posant $x \sim y$ s'il existe un chemin continu allant de x à y.
   b) Montrer que la classe d'équivalence de x pour cette relation est le plus grand (pour l'inclusion) sous-ensemble connexe par arcs de X contenant x.
4. On note S et S' les cercles de $\mathbb{R}^2$ de rayon 1 et de centres respectifs $(-1, 0)$ et $(1, 0)$.
   a) L'ensemble $X = S \cup S'$ est-il connexe ?
   b) L'ensemble $\mathbb{R}^2 \setminus X$ est-il connexe ?
5. Quelles sont les composantes connexes des ensembles $]0, 1[\cup]1, 2[$, $\{2^{-n} : n \in \mathbb{N}\}$, $\mathbb{Q}$ lorsque ces ensembles sont munis de la distance usuelle ?
6. Soit (X, d) un espace métrique. On suppose que $X = \bigcup_{i\in I} O_i$, où les ensembles O_i sont ouverts connexes non vides et disjoints deux à deux. Montrer que les O_i sont les composantes connexes de X.
7. On considère l'espace métrique $X = C([0, 1]; \mathbb{R})$ muni de la distance associée à la norme de la convergence uniforme

$$d_\infty(f, g) = \sup_{t\in[0,1]} |f(t) - g(t)|.$$

   On considère la partie

$$X_0 = \{f \in C([0, 1]; \mathbb{R}) \ \mid f(0) \neq 0\}.$$

   a) Montrer que X_0 est une partie ouverte de X.
   b) Quelles sont ses composantes connexes ?
8. a) Montrer que $[0, 1]$ n'est pas homéomorphe au cercle unité du plan (on pourra enlever un point intérieur de $[0, 1]$ et utiliser la connexité).
   b) Montrer, avec la même méthode, que la droite $\mathbb{R}$ et le plan $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes.
9. (Version en dimension un du théorème de Borsuk-Ulam) On munit le cercle unité $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid \ |z| = 1\}$ de la distance induite par la distance usuelle de $\mathbb{C}$.
   a) Soit $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer qu'il existe deux points du cercle, diamétralement opposés, qui ont la même image par f (on utilisera la fonction $g : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}$ définie par $g(z) = f(z) - f(-z)$).

b) A-t-on un résultat analogue pour une fonction continue $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{C}$?

10. Soit E un espace vectoriel normé et soit U un ouvert de E. Montrer que si U est connexe alors il est connexe par arcs. (Montrer d'abord que les composantes connexes par arcs de U sont ouvertes dans U.)

11. (Difficile) On note A le graphe de la fonction $x \mapsto \sin(1/x)$ définie sur $]0, +\infty[$.
    a) Montrer que sur n'importe quel intervalle du type $[1/(a + 2\pi), 1/a]$, $a > 0$, la fonction $x \mapsto \sin(1/x)$ prend toutes les valeurs entre -1 et 1. Dessiner le graphe au-dessus d'un intervalle de ce type lorsque x est très proche de 0.
    b) Montrer que $\overline{A} = A \cup (\{0\} \times [-1, 1])$.
    c) Montrer que A est connexe par arcs. En déduire que $\overline{A}$ est connexe.
    d) Montrer que $\overline{A}$ n'est pas connexe par arcs. On pourra raisonner par l'absurde et considérer un chemin continu $\gamma\colon [0, 1] \to \overline{A}$, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ vérifiant $\gamma(0) = (1, \sin 1)$ et $\gamma(1) = (0, 0)$ puis montrer que γ ne peut pas être continu en

$$s = \inf\{t \in [0, 1]\colon x(t) = 0\}.$$

    Justifier que $s > 0$, que $x(s) = 0$ et que $x(t) > 0$ pour tout $t \in [0, s[$.

12. (Difficile) Montrer que l'intersection d'une suite décroissante de parties compactes connexes d'un espace métrique est connexe.